Guía técnica del docente C-3-3

Convolución lineal, DFT/FFT y laboratorio piloto obligatorio de voz

1. Identificación del ejercicio

Campo	Información
Código y título	C-3-3. Convolución lineal de señales discretas y verificación mediante DFT/FFT
Componente del PDA	Componente 3. Transformada de Fourier de tiempo discreto
Subcomponente	3.2. Propiedades de la Transformada de Fourier de tiempo discreto
Modalidad	Individual, con cuatro pasos guiados, laboratorio obligatorio de voz y evaluación final
Duración estimada	70 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Determinar la transformada de Fourier de tiempo discreto de señales comunes utilizadas en ingeniería, relacionar los resultados teóricos con la simulación y aplicar la convolución a una señal real de voz.

3. Propósito pedagógico

Relacionar la convolución lineal en el dominio del tiempo con la multiplicación espectral y trasladar el procedimiento desde secuencias sintéticas a una señal real de voz. La obligatoriedad permite obtener evidencia comparable de usabilidad y viabilidad del micrófono durante el piloto.

Regla del piloto: el laboratorio es requisito de avance, pero tiene ponderación 0. La nota permanece en escala 0,0–5,0 y se aprueba desde 3,0.

4. Solución matemática de referencia

Procedimiento	Resultado	Interpretación
Longitud	L_x = 3; L_h = 3; L_y = 5	L_y = L_x + L_h - 1
Convolución lineal	[1, 1, 1, 3, 2]	Cinco muestras
DFT/FFT con N = 3	[4, 3, 1]	Convolución circular con solapamiento
DFT/FFT con N = 5	[1, 1, 1, 3, 2]	Coincide con la convolución lineal

5. Secuencia metodológica y tiempo

Momento	Tiempo	Evidencia
Pasos 1–4	43 min	Cuatro verificaciones numéricas
Laboratorio de voz	10 min	Señal procesada y metadatos SCORM
Evaluación y cierre	17 min	Cinco preguntas y nota 0–5

6. Contrato técnico del laboratorio de voz

Elemento	Definición
Fuente principal	Micrófono mediante getUserMedia y MediaRecorder
Contingencia	Carga de un archivo corto de voz cuando el micrófono esté bloqueado
Duración	Máximo 5 segundos
Procesamiento	Conversión mono a 16 kHz y convolución con h[n] = [1, -1, 2]
Salida	Reproducción original/procesada y comparación de forma de onda
Finalización	La evaluación se desbloquea solo con state.voice.completed = true
Calificación	Interacción SCORM con weighting = 0; no altera los 20 puntos

7. Datos y privacidad

La versión piloto no persiste bytes de audio. El archivo original y el procesado existen únicamente durante la pantalla del laboratorio. El estado SCORM conserva: fuente utilizada, duración, frecuencia de muestreo, número de muestras, indicador de truncamiento, finalización y fecha/hora.

Redacción aplicada en el piloto: el estudiante marca una constancia de lectura y comprensión, no una autorización de almacenamiento. Si la Universidad decide conservar audios, deberá definir y validar una autorización específica antes de implementar ese cambio.

Antes de aprobar almacenamiento futuro, el equipo debe resolver:

- Finalidad pedagógica concreta y proporcionalidad de conservar la voz.
- Consentimiento específico y alternativa para quien no autorice almacenamiento.
- Responsables, perfiles de acceso, ubicación, cifrado y registro de consultas.
- Plazo de conservación, eliminación y procedimiento para solicitudes del estudiante.
- Capacidad real de Moodle y lineamientos institucionales aplicables.

8. Protocolo de prueba en Moodle

1. Publicar el ZIP como actividad SCORM 1.2 en un curso de prueba con HTTPS.
2. Ingresar con perfil de estudiante en Chrome y Edge actualizados.
3. Confirmar que la evaluación esté bloqueada antes de procesar voz.
4. Aceptar el micrófono, grabar, detener y comprobar ambos reproductores y la forma de onda.
5. Cerrar y reabrir el intento; verificar que la finalización del laboratorio se conserve sin guardar audio.
6. Repetir con permiso denegado y validar la contingencia mediante archivo de voz.
7. Finalizar con notas 3,0 y menor de 3,0; comprobar passed/failed, tiempo e interacciones.
8. Revisar desde el perfil docente que C3-3-VOZ tenga ponderación 0 y que la nota permanezca 0–5.

9. Solución de problemas

Situación	Acción docente
No aparece permiso	Confirmar HTTPS, permiso del sitio y micrófono seleccionado en el sistema.
Permiso denegado	Restablecer el permiso; si persiste, usar la carga de archivo.
No se procesa el audio	Usar WAV, MP3, M4A u otro formato reproducible por el navegador; repetir con archivo corto.
La evaluación sigue bloqueada	Confirmar que aparezca el mensaje Laboratorio obligatorio completado.
No hay micrófono ni archivo	Registrar la incidencia y definir una sesión asistida; no modificar manualmente la nota.

10. Evaluación y criterios

Criterio	Evidencia	Puntos
C3_3_CR1	Identifica L_x, L_h y L_y	3
C3_3_CR2	Calcula la convolución lineal	3
C3_3_CR3	Resultado DFT/FFT para N = 3	3
C3_3_CR4	Resultado DFT/FFT para N = 5	3
C3_3_CR5	Tres preguntas de selección múltiple	6
C3_3_CR6	Dos preguntas de verdadero/falso	2
C3-3-VOZ	Laboratorio obligatorio completado	0
Total	9 respuestas calificables	20

Nota = (puntos obtenidos / 20) × 5,0. Aprobación desde 3,0.

11. Banco conceptual

El banco conserva 15 preguntas: nueve de selección múltiple (C3-3-P05 a C3-3-P13) y seis de verdadero/falso (C3-3-P14 a C3-3-P19). En cada intento se seleccionan tres de selección múltiple y dos de verdadero/falso. Las claves y criterios permanecen definidos en el paquete y no cambian por la introducción de voz.

12. Criterios de aceptación del piloto

- Al menos 95 % de los intentos de prueba completan la captura o la contingencia sin asistencia técnica.
- El 100 % de los intentos mantiene la nota en escala 0–5 y el laboratorio con ponderación 0.
- Ningún intento persiste archivos de audio en el estado SCORM.
- Se documentan navegador, dispositivo, bloqueo presentado y sugerencia de cada tutor.
- La decisión sobre almacenamiento queda registrada antes de cambiar la política del piloto.